

I. Độ Đo Tích

1. Xây dựng đại số sinh và σ -đại số tích

Definition 1. Def

Cho hai không gian độ đo $(X, \mathcal{F}, \mu)$ và $(Y, \mathcal{G}, \nu)$. Đặt $\mathcal{R}$ là họ các hợp hữu hạn của các hình chữ nhật đo được đôi một rời nhau:

$$\mathcal{R} = \left\{ \bigcup_{i=1}^m A_i \times B_i : A_i \in \mathcal{F}, B_i \in \mathcal{G}, \text{đôi một rời nhau} \right\}$$

Theorem 1. (Mệnh đề 1)

$\mathcal{R}$ là một đại số trên $X \times Y$.

Proof.

Chứa toàn phần: $X \in \mathcal{F}, Y \in \mathcal{G}$ nên $X \times Y \in \mathcal{R}$.

Đóng với phần bù: $(A \times B)^c = (A^c \times Y) \cup (A \times B^c)$ là hợp rời nhau của hai hình chữ nhật đo được, nên thuộc $\mathcal{R}$. Phần bù của hợp hữu hạn cũng thuộc $\mathcal{R}$ nhờ tính phân phối.

Đóng với hợp hữu hạn: $E_1 \cup E_2 = E_1 \cup (E_2 \cap E_1^c)$. Vì $\mathcal{R}$ đóng với phần bù và giao (giao của hai phần tử trong $\mathcal{R}$ phân rã được thành các hình chữ nhật rời nhau), nên hợp này thuộc $\mathcal{R}$. ■

Definition 2. (σ -đại số tích)

$\mathcal{F} \otimes \mathcal{G} := \sigma(\mathcal{R})$ là σ -đại số nhỏ nhất chứa $\mathcal{R}$. Không gian tích là $(X \times Y, \mathcal{F} \otimes \mathcal{G})$.

2. Tập mặt cắt

Definition 3. (Không gian σ -hữu hạn)

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ là σ -hữu hạn nếu tồn tại $X_n \subset \mathcal{A}$ sao cho $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$ và $\mu(X_n) < \infty$ với mọi n . Tương đương, tồn tại dãy tăng $E_n \uparrow X$ với $\mu(E_n) < \infty$.

Ví dụ: $(\mathbb{R}, \mu_L)$ là σ -hữu hạn vì $\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} [-n, n]$ với $\mu_L([-n, n]) = 2n < \infty$.

Theorem 2. (Mệnh đề 2)

Cho $(X, \mathcal{F}, \mu), (Y, \mathcal{G}, \nu)$ σ -hữu hạn và $E \in \mathcal{F} \otimes \mathcal{G}$. Khi đó:

- $E_x := \{y \in Y : (x, y) \in E\} \in \mathcal{G}$ và $E^y := \{x \in X : (x, y) \in E\} \in \mathcal{F}$.
- Hàm $x \mapsto \nu(E_x)$ là μ -đo được, $y \mapsto \mu(E^y)$ là ν -đo được, và:

$$\int_X \nu(E_x) d\mu = \int_Y \mu(E^y) d\nu \quad (1)$$

Definition 4. (Lớp đơn điệu)

$\mathcal{M}$ là lớp đơn điệu nếu: $E_n \uparrow E \implies E \in \mathcal{M}$ và $F_n \downarrow F \implies F \in \mathcal{M}$.

Theorem 3. (Định lý Halmos)

Nếu $\mathcal{M}$ là lớp đơn điệu chứa đại số $\mathcal{R}$, thì $\sigma(\mathcal{R}) \subset \mathcal{M}$.

Dựa vào công cụ trên, ta có sơ đồ chiến lược chứng minh cho Mệnh đề 2 như sau:

Observation 1. (Sơ đồ chứng minh Mệnh đề 2)

Bước 1. Kiểm tra trực tiếp cho $E \in \mathcal{R}$.

Mở rộng lên không gian $E \in \sigma(\mathcal{R})$ bằng cách lập các "tập hợp tốt":

Bước 2.1. Đặt $\mathcal{E} = \{E \in \sigma(\mathcal{R}) : \text{thỏa 1}\}$. Đi chứng minh $\mathcal{E}$ là một σ -đại số. Kết hợp với $\mathcal{R} \subset \mathcal{E}$, ta suy ra $\mathcal{E} = \sigma(\mathcal{R})$.

Bước 2.2. Đặt $\mathcal{M} = \{E \in \sigma(\mathcal{R}) : \text{thỏa 2}\}$. Đi chứng minh $\mathcal{M}$ là một lớp đơn điệu. Kết hợp với Định lý Halmos, ta suy ra $\mathcal{M} = \sigma(\mathcal{R})$.

Giải thích:

Thay vì đi kiểm tra từng tập hợp E phức tạp, ta gom tất cả các tập thỏa mãn tính chất cần chứng minh vào một lớp $\mathcal{E}$ (hoặc $\mathcal{M}$). Bằng cách dùng Bước 1 để chứng minh lõi $\mathcal{R}$ nằm trong các lớp này, việc còn lại chỉ là chứng minh cấu trúc của $\mathcal{E}$ là một σ -đại số (hoặc $\mathcal{M}$ là lớp đơn điệu). Vì $\sigma(\mathcal{R})$ là cấu trúc nhỏ nhất chứa $\mathcal{R}$, sự bao hàm $\sigma(\mathcal{R}) \subset \mathcal{E}$ và $\sigma(\mathcal{R}) \subset \mathcal{M}$ sẽ tự động có.

Proof.

Bước 1. Xét $E = \bigcup_{i=1}^n A_i \times B_i \in \mathcal{R}$

Tập mặt cắt: $(A_i \times B_i)_x = B_i \cdot \chi_{A_i}(x)$, nên $E_x = \bigcup_{i=1}^n (A_i \times B_i)_x \in \mathcal{G}$. Tương tự $E^y \in \mathcal{F}$. Tính chất 1) thỏa.

Độ đo mặt cắt: $\nu(E_x) = \nu\left(\bigcup_{i=1}^n (A_i \times B_i)_x\right) = \sum_{i=1}^n \nu((A_i \times B_i)_x) = \sum_{i=1}^n \chi_{A_i}(x) \nu(B_i)$, là tổ hợp tuyến tính của các hàm đo được, nên μ -đo được. Lấy tích phân:

$$\int_X \nu(E_x) d\mu = \sum_{i=1}^n \mu(A_i) \nu(B_i) = \int_Y \mu(E^y) d\nu$$

Tính chất 2) thỏa.

Bước 2.1. Chứng minh $\mathcal{E}$ là σ -đại số

- $X \times Y \in \mathcal{E}$ hiển nhiên.
- Phân bù: $(E^c)_x = (E_x)^c \in \mathcal{G}$ và $(E^c)^y = (E^y)^c \in \mathcal{F}$ (do $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ là σ -đại số) $\implies E^c \in \mathcal{E}$.
- Hợp đếm được: $(\bigcup_n E_n)_x = \bigcup_n (E_n)_x \in \mathcal{G} \implies \bigcup_n E_n \in \mathcal{E}$.

Từ B1 có $\mathcal{R} \subset \mathcal{E}$, và $\mathcal{E}$ là σ -đại số, nên $\sigma(\mathcal{R}) \subset \mathcal{E}$. Tính chất 1) đúng với mọi $E \in \sigma(\mathcal{R})$.

Bước 2.2. Chứng minh $\mathcal{M}$ là lớp đơn điệu

Trường hợp A: μ, ν hữu hạn

- i. $E_n \uparrow E: (E_n)_x \uparrow E_x$ nên $\nu((E_n)_x) \uparrow \nu(E_x)$. Giới hạn tăng của hàm đo được là đo được, nên $x \mapsto \nu(E_x)$ là μ -đo được. Áp dụng MCT:

$$\int_X \nu(E_x), d\mu = \lim_n \int_X \nu((E_n)_x), d\mu = \lim_n \int_Y \mu((E_n)^y), d\nu = \int_Y \mu(E^y), d\nu$$

Suy ra $E \in \mathcal{M}$.

- ii. $E_n \downarrow E$: Tương tự, $\nu((E_n)_x) \downarrow \nu(E_x)$. Vì μ, ν hữu hạn nên $\nu((E_n)_x) \leq \nu(Y) < \infty$, đủ điều kiện áp dụng BCT. Lập luận tương tự cho ra $E \in \mathcal{M}$.

Trường hợp B: μ, ν là σ -hữu hạn

Vì các không gian σ -hữu hạn, tồn tại $X_k \uparrow X, Y_k \uparrow Y$ với $\mu(X_k), \nu(Y_k) < \infty$.

- i. Độ đo thu hẹp: Định nghĩa $\mu_k(A) = \mu(X_k \cap A)$ và $\nu_k(B) = \nu(Y_k \cap B)$. Các độ đo này hữu hạn, nên Trường hợp A áp dụng được, cho đẳng thức trên "khối nhỏ":

$$\int_X \nu_k(E_x), d\mu_k = \int_Y \mu_k(E^y), d\nu_k \quad (*)$$

- ii. Viết lại qua độ đo gốc: (*) tương đương:

$$\int_X \nu(Y_k \cap E_x) \cdot \chi_{X_k}(x), d\mu = \int_Y \mu(X_k \cap E^y) \cdot \chi_{Y_k}(y), d\nu$$

Dãy hàm $f_k(x) = \nu(Y_k \cap E_x) \cdot \chi_{X_k}(x)$ là μ -đo được với mọi k (từ Trường hợp A).

- iii. Lấy giới hạn qua MCT: Khi $k \rightarrow \infty$: $Y_k \uparrow Y$ nên $\nu(Y_k \cap E_x) \uparrow \nu(E_x)$; $\chi_{X_k}(x) \uparrow 1$. Do đó $f_k(x) \uparrow \nu(E_x)$, và giới hạn tăng của hàm đo được là đo được. Áp dụng MCT cho cả hai vế:

$$\int_X \nu(E_x), d\mu = \lim_k \int_X f_k, d\mu \stackrel{(*)}{=} \lim_k \int_Y g_k, d\nu = \int_Y \mu(E^y), d\nu$$

(với $g_k(y) = \mu(X_k \cap E^y) \cdot \chi_{Y_k}(y) \uparrow \mu(E^y)$ tương tự). Suy ra $E \in \mathcal{M}$.

Vậy $\mathcal{M}$ là lớp đơn điệu. Từ B1 có $\mathcal{R} \subset \mathcal{M}$, theo Halmos $\sigma(\mathcal{R}) \subset \mathcal{M}$. Mệnh đề được chứng minh hoàn tất. ■

3. Độ đo tích

Theorem 4. (Định lý - Định nghĩa Độ đo tích)

Ánh xạ $\mu \times \nu : \mathcal{F} \otimes \mathcal{G} \rightarrow [0, \infty]$ định nghĩa bởi:

$$(\mu \times \nu)(E) = \int_X \nu(E_x), d\mu = \int_Y \mu(E^y), d\nu$$

là một độ đo σ -hữu hạn trên $(X \times Y, \mathcal{F} \otimes \mathcal{G})$, và là độ đo duy nhất thỏa $(\mu \times \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ với mọi $A \in \mathcal{F}, B \in \mathcal{G}$.

Proof.

Định nghĩa tốt: Theo Mệnh đề 2, hai tích phân tồn tại trong $[0, \infty]$ và bằng nhau, nên $(\mu \times \nu)(E)$ xác định duy nhất.

Tính độ đo:

- $(\mu \times \nu)(\emptyset) = \int_X \nu(\emptyset), d\mu = 0$.

- σ -cộng tính: Với $E = \bigsqcup_n E_n$, các mặt cắt $(E_n)_x$ rời nhau nên $\nu(E_x) = \sum_n \nu((E_n)_x)$. Áp dụng MCT:

$$(\mu \times \nu)(E) = \int_X \sum_n \nu((E_n)_x) d\mu = \sum_n \int_X \nu((E_n)_x) d\mu = \sum_n (\mu \times \nu)(E_n)$$

Tính σ -hữu hạn: $X_n \times Y_n \uparrow X \times Y$ và $(\mu \times \nu)(X_n \times Y_n) = \mu(X_n)\nu(Y_n) < \infty$.

Tính duy nhất: Mọi độ đo λ thỏa $\lambda(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ trùng với $\mu \times \nu$ trên $\mathcal{R}$. Cả hai đều σ -hữu hạn, nên theo Định lý mở rộng Carathéodory, chúng trùng nhau trên $\sigma(\mathcal{R}) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{G}$. ■

II. Định Lý Tonelli – Fubini và ứng dụng

1. Định lý Tonelli (Hàm đo được không âm)

Theorem 5. (Định lý Tonelli)

Cho $(X, \mathcal{F}, \mu)$, $(Y, \mathcal{G}, \nu)$ σ -hữu hạn và $F: X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ đo được tích. Khi đó:

1. Với mọi $x \in X$: $y \mapsto F(x, y)$ là ν -đo được. Với mọi $y \in Y$: $x \mapsto F(x, y)$ là μ -đo được.
2. Hàm $x \mapsto \int_Y F(x, y) d\nu$ là μ -đo được; $y \mapsto \int_X F(x, y) d\mu$ là ν -đo được.

$$3. \quad \int_{X \times Y} F d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y F(x, y) d\nu \right) d\mu = \int_Y \left(\int_X F(x, y) d\mu \right) d\nu$$

Observation 2. (Sơ đồ chứng minh)

Bước 1. $F = \chi_E$ (hàm đặc trưng, dùng Mệnh đề 2) $\longrightarrow$ **Bước 2.** F là hàm đơn giản không âm (tuyến tính) $\longrightarrow$ **Bước 3.** $F \geq 0$ tổng quát (xấp xỉ $s_n \uparrow F$, dùng MCT).

Proof.

Bước 1. $F = \chi_E$, $E \in \mathcal{F} \otimes \mathcal{G}$

Nhận xét: $F(x, \cdot) = \chi_{E_x}$ và $\int_Y \chi_{E_x} d\nu = \nu(E_x)$. Theo Mệnh đề 2, $E_x \in \mathcal{G}$ (tính chất 1) và $x \mapsto \nu(E_x)$ là μ -đo được (tính chất 2). Đẳng thức 3) chính là (1) của Mệnh đề 2.

Bước 2. $s = \sum_{i=1}^m c_i \chi_{E_i}$, $c_i \geq 0$, $E_i \in \mathcal{F} \otimes \mathcal{G}$

Do tính tuyến tính của tích phân và B1, ba tính chất lần lượt truyền sang s bằng phép cộng.

Bước 3. $F \geq 0$ tổng quát, $s_n \uparrow F$

- *Tính chất 1):* Cố định x , $s_n(x, \cdot) \uparrow F(x, \cdot)$. Giới hạn tăng của hàm đo được là đo được $\implies y \mapsto F(x, y)$ là ν -đo được.
- *Tính chất 2) và 3):* Đặt $f_n(x) = \int_Y s_n(x, y) d\nu \uparrow g(x) = \int_Y F(x, y) d\nu$ (MCT trên Y). Từng f_n đo được (B2) nên giới hạn g là μ -đo được. Áp dụng MCT trên X rồi trên $X \times Y$:

$$\int_X g d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{X \times Y} s_n d(\mu \times \nu) = \int_{X \times Y} F d(\mu \times \nu)$$

Trường hợp đối thứ tự tích phân lập chứng minh tương tự. Định lý Tonelli được chứng minh hoàn tất.

2. Định lý Fubini (Hàm khả tích)

Theorem 6. (Định lý Fubini)

Cho $F \in \mathcal{L}^1(\mu \times \nu)$. Khi đó:

1. Với μ -a.e x : $y \mapsto F(x, y)$ khả tích trên Y . Với ν -a.e y : $x \mapsto F(x, y)$ khả tích trên X .
2. Hàm $x \mapsto \int_Y F(x, y), d\nu$ khả tích trên X ; $y \mapsto \int_X F(x, y), d\mu$ khả tích trên Y .

$$3. \quad \int_{X \times Y} F, d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y F(x, y), d\nu \right) d\mu = \int_Y \left(\int_X F(x, y), d\mu \right) d\nu$$

Proof.

Bước 1. Phân rã $F = F^+ - F^-$

Vì $F \in \mathcal{L}^1(\mu \times \nu)$, ta có $\int |F|, d(\mu \times \nu) < \infty$. Do $F^\pm \leq |F|$, cả F^+ và F^- đều không âm, đo được, và có tích phân hữu hạn. Định lý Tonelli áp dụng được cho cả hai.

Bước 2. Chứng minh Tính chất 1)

Áp dụng Tonelli cho F^+ : $\int_X \left(\int_Y F^+, d\nu \right) d\mu < \infty$. Suy ra $\int_Y F^+(x, y), d\nu < \infty$ với μ -a.e x , tức là $y \mapsto F^+(x, y)$ khả tích a.e. Lập luận tương tự cho F^- . Do đó $y \mapsto F(x, y) = F^+(x, y) - F^-(x, y)$ khả tích với μ -a.e x .

Bước 3. Chứng minh Tính chất 2) và 3)

Hai hàm $x \mapsto \int_Y F^\pm(x, y), d\nu$ đều khả tích trên X (tích phân của chúng hữu hạn). Bằng tuyến tính:

$$x \mapsto \int_Y F, d\nu = \int_Y F^+, d\nu - \int_Y F^-, d\nu$$

là hiệu của hai hàm khả tích, nên khả tích. Tính chất 2) thỏa.

Lấy tích phân và dùng Tonelli cho $F^\pm$:

$$\int_X \left(\int_Y F, d\nu \right) d\mu = \int_{X \times Y} F^+, d(\mu \times \nu) - \int_{X \times Y} F^-, d(\mu \times \nu) = \int_{X \times Y} F, d(\mu \times \nu)$$

Trường hợp đối thứ tự tích phân lập chứng minh tương tự. Định lý Fubini được chứng minh hoàn tất. ■

3. Tích chập (Convolution)

Definition 5. (Tích chập)

Với $f, g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^N)$, tích chập được định nghĩa bởi:

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^N} f(x - y)g(y), dy$$

Theorem 7. (Tính chất)

Với a.e $x \in \mathbb{R}^N$, hàm $y \mapsto f(x - y)g(y)$ khả tích, và $(f * g) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^N)$.

Proof.

Đặt $F(x, y) = f(x - y)g(y)$. Áp dụng Tonelli cho $|F|$:

$$\iint |f(x - y)g(y)|, dx, dy = \int_{\mathbb{R}^N} |g(y)| \left(\int_{\mathbb{R}^N} |f(x - y)|, dx \right) dy$$

Theo tính bất biến tịnh tiến của độ đo Lebesgue: $\int |f(x - y)|, dx = \|f\|_{\mathcal{L}^1}$. Do đó:

$$\iint |F|, dx, dy = \|f\|_{\mathcal{L}^1} \cdot \|g\|_{\mathcal{L}^1} < \infty$$

Suy ra $F \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N)$. Áp dụng Fubini: với a.e x , lát cắt $y \mapsto f(x - y)g(y)$ khả tích (Tính chất 1); và hàm $(f * g)(x) = \int F(x, \cdot), dy$ khả tích trên $\mathbb{R}^N$ (Tính chất 2). ■